

Exercice 8

1) a) Vérifier que -2 est une solution de $(E) : z^2 + (1 + i\sqrt{3})z - 2 + 2i\sqrt{3} = 0$.

Méthode : un nombre est solution d'une équation si et seulement si son report annule le premier membre.

Remplaçons z par -2 dans le premier membre :

$$\begin{aligned} & (-2)^2 + (1 + i\sqrt{3}) \times (-2) - 2 + 2i\sqrt{3} \\ &= 4 - 2 - 2i\sqrt{3} - 2 + 2i\sqrt{3} \\ &= (4 - 2 - 2) + (-2\sqrt{3} + 2\sqrt{3})i = 0 \\ &\Rightarrow -2 \text{ est une solution de } (E) \quad \checkmark \end{aligned}$$

1) b) Trouver l'autre solution.

Méthode : pour $az^2 + bz + c = 0$, le produit des deux racines vaut $\frac{c}{a}$: connaissant l'une, on obtient l'autre par division.

Ici $a = 1$ et $c = -2 + 2i\sqrt{3}$, donc $z_1 z_2 = -2 + 2i\sqrt{3}$.

Divisons par la racine connue $z_1 = -2$:

$$\begin{aligned} z_2 &= \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{-2} = \frac{-2}{-2} + \frac{2i\sqrt{3}}{-2} \\ &= 1 - i\sqrt{3} \end{aligned}$$

Contrôle par la somme : $z_1 + z_2 = -2 + 1 - i\sqrt{3} = -1 - i\sqrt{3} = -\frac{b}{a}$. $\checkmark$

$$S = \{-2 ; 1 - i\sqrt{3}\}$$

2) a) Montrer que $B \in \mathcal{C}(O, 2)$.

Méthode : B appartient au cercle de centre O et de rayon r si et seulement si $|z_B| = r$.

Calculons le module de $z_B = 1 - i\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned} |z_B| &= \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} \\ &\Rightarrow OB = 2, \text{ donc } B \in \mathcal{C}(O, 2) \quad \checkmark \end{aligned}$$

2) b) Construire B puis C .

$z_B = 1 - i\sqrt{3}$ donne $B(1; -\sqrt{3}) \approx (1; -1,73)$, sur le cercle $\mathcal{C}(O, 2)$.

$z_C = -z_B = -1 + i\sqrt{3}$: C est le symétrique de B par rapport à O .

On obtient donc C en prolongeant $[BO]$ d'une longueur OB ; en particulier $C \in \mathcal{C}(O, 2)$.

$\Rightarrow C(-1; \sqrt{3})$, symétrique de B par rapport à O — voir la figure de la question 3) a)

2) c) Montrer que le triangle ABC est rectangle en A .

Méthode : $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$ équivaut à : $(z_B - z_A)(\overline{z_C - z_A})$ est un imaginaire pur.

Calculons les affixes des deux vecteurs, avec $z_A = -2$:

$$\begin{aligned} z_B - z_A &= (1 - i\sqrt{3}) + 2 = 3 - i\sqrt{3} \\ z_C - z_A &= (-1 + i\sqrt{3}) + 2 = 1 + i\sqrt{3}, \text{ donc } \overline{(z_C - z_A)} = 1 - i\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Développons le produit :

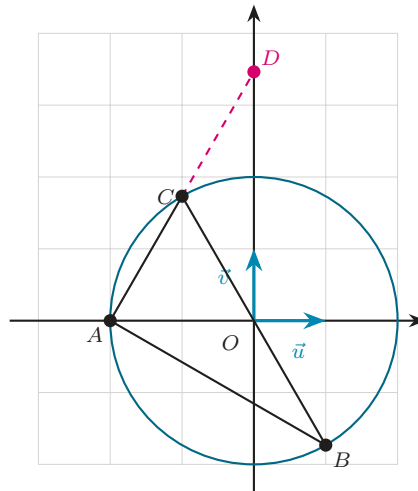
$$\begin{aligned} (3 - i\sqrt{3})(1 - i\sqrt{3}) &= 3 - 3i\sqrt{3} - i\sqrt{3} + i^2 \times 3 \\ &= (3 - 3) + (-3\sqrt{3} - \sqrt{3})i \\ &= -4\sqrt{3}i \end{aligned}$$

Ce nombre est un imaginaire pur non nul : sa partie réelle est nulle.

$\Rightarrow \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$: le triangle ABC est rectangle en A

3) a) Placer le point D , intersection de (AC) et de l'axe des imaginaires.

On trace la droite (AC) ; elle coupe l'axe $(O, \vec{v})$ en un unique point D .



B et C sur $\mathcal{C}(O, 2)$, symétriques par rapport à O ; ABC est rectangle en A et $D = 2i\sqrt{3}$ est sur l'axe des imaginaires (Exercice 8).

$\Rightarrow D$ est sur l'axe des imaginaires, au-dessus de C

3) b) On pose $z_D = ib$ ($b \in \mathbb{R}^*$). Montrer que $(z_A - z_C)(\overline{z_A} - \overline{z_D}) = 2 + b\sqrt{3} + i(2\sqrt{3} - b)$.

Calculons les deux facteurs séparément.

$$z_A - z_C = -2 - (-1 + i\sqrt{3}) = -1 - i\sqrt{3}$$

$$\overline{z_A} = -2 \text{ (réel) et } \overline{z_D} = \overline{ib} = -ib, \text{ donc } \overline{z_A} - \overline{z_D} = -2 + ib.$$

Développons le produit :

$$\begin{aligned} (-1 - i\sqrt{3})(-2 + ib) &= 2 - ib + 2i\sqrt{3} - i^2b\sqrt{3} \\ &= 2 + b\sqrt{3} + (2\sqrt{3} - b)i \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (z_A - z_C)(\overline{z_A} - \overline{z_D}) = 2 + b\sqrt{3} + i(2\sqrt{3} - b) \quad \checkmark$$

3) c) En déduire que $b = 2\sqrt{3}$.

Méthode : A , C et D sont alignés si et seulement si $(z_A - z_C)(\overline{z_A} - \overline{z_D})$ est un réel, c'est-à-dire que sa partie imaginaire est nulle.

D appartient à la droite (AC) : les points A , C et D sont alignés.

Le produit de la question 3) b) est donc réel : sa partie imaginaire est nulle.

$$2\sqrt{3} - b = 0, \text{ d'où } b = 2\sqrt{3}.$$

Ce réel est bien non nul, comme l'exige l'énoncé.

$$b = 2\sqrt{3} \quad \text{donc} \quad z_D = 2i\sqrt{3}$$

4) Montrer que C est le milieu de $[AD]$.

Méthode : C est le milieu de $[AD]$ si et seulement si $z_C = \frac{z_A + z_D}{2}$.

Calculons l'affixe du milieu de $[AD]$:

$$\frac{z_A + z_D}{2} = \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{2} = -1 + i\sqrt{3}$$

Cette affixe est exactement z_C .

$\Rightarrow C$ est le milieu de $[AD]$ $\checkmark$